



规程版本号: YQDK/Q/QN-13-2025

青宁天然气管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 王帅 王瑞

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	2
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A（资料性） 管道概况	4
附录 B（规范性） 管道设计压力	6
附录 C（规范性） 站场设备控制参数	7
附录 D（规范性） 线路截断阀设置参数	8

青宁天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了青宁天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于青宁天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修应与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

青宁管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

青宁管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

(1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

(2) 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

(1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

(2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

(3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关

单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

(2) 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A

(资料性)

管道概况

A.1 概述

青宁管道起至中石化青岛LNG接收站，终至南京末站，全长536km，设计输量72亿方/年，设计压力10MPa。

青宁管道在青山站与西一线互联互通，在南京末站与川气东送互联互通。

青宁管道及相关互联互通管线概况见表A. 1。

表 A. 1 青宁管道概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	青宁管道	536	1016	72
2	青宁南京末站至西一线青山站联络线	0.9	1016	120
3	青宁南京末站至川气东送南京站联通管线	0.1	600	70
4	青宁管道涟水支线	0.7	377	5

A.2 管材

青宁管道使用X70管材。

A.3 管道线路信息

青宁管道线路信息见表A. 2及A. 3。

表 A. 2 青宁管道线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	中石化青岛 LNG 接收站	0	0	—	0	0
2	泊里分输站	14.066	14.066	38.65	10480	10480
3	1#海青阀室	30.457	16.391	24.0	12390	22870
4	2#河山阀室	44.361	13.904	41.1	10510	33380
5	3#城关阀室	61.267	16.906	77.0	12600	45980
6	4#高兴阀室	74.888	13.621	39.0	10150	56120
7	5#巨峰阀室	92.516	17.628	31.5	13130	69260
8	岚山分输站	104.608	12.092	33.7	9010	78270
9	柘汪分输清管站	120.871	16.263	44.85	12290	90560
10	6#金山阀室	134.754	13.883	15.7	10490	101050
11	赣榆分输站	154.762	20.008	7.5	15120	116180

表 A.2 青宁管道线路信息表（续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
12	7#墩尚阀室	169.482	14.72	5.6	11130	127300
13	连云港分输站	185.159	15.667	4.5	11850	139150
14	8#平明阀室	203.827	18.668	4.5	14110	153260
15	9#湖东阀室	216.289	12.462	3.6	9420	162860
16	10#吴集阀室	234.643	18.354	4.1	13870	176550
17	宿迁分输清管站	250.012	15.369	4.6	11450	188000
18	11#周集阀室	263.213	13.201	5.6	9980	197980
19	12#成集阀室	283.166	19.953	9.1	15080	213060
20	13#保滩阀室	307.421	24.255	9.0	18330	231400
21	14#顺河阀室	322.867	15.446	5.9	11670	243070
22	淮安分输站	337.395	14.528	3.9	10980	254050
23	15#曹甸阀室	355.995	18.6	3.1	14060	268110
24	16#鲁垛阀室	380.801	24.806	1.4	18750	286860
25	宝应分输清管站	391.871	11.07	1.7	8370	295230
26	17#周山阀室	413.861	21.39	2.7	16170	311390
27	高邮分输站	432.861	19.555	2.2	14780	326180
28	18#车逻阀室	454.277	21.461	4.5	16220	342400
29	19#郭集阀室	463.63	9.353	6.6	6870	349260
30	送桥分输站	472.248	8.618	10.8	6420	355690
31	21#大仪阀室	488.255	16.007	12.4	12100	367780
32	22#陈集阀室	500.3	12.045	11.2	9100	376890
33	扬州分输站	515.307	15.007	28.0	11340	388230
34	南京末站	536.23	20.923	5.1	15810	404150

表 A.3 青宁管道涟水支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	12#成集阀室	0	0	9.1	0	0
2	涟水分输站	0.7	0.7	9.1	—	—

附录 B

(规范性)

管道设计压力

表B.1规定了管道设计压力。

表 A.4 管道设计压力

序号	名称	设计压力 MPa
1	青宁管道	10.0
2	青宁南京末站至西一线青山站联络线	10.0
3	青宁南京末站至川气东送南京站联通管线	6.3
4	青宁管道涟水支线	10.0

附录 C

(规范性)

站场设备控制参数

表C.1规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 C.1 青宁管道干线各站场过滤分离设备参数表

序号	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /d	设计温度 ℃	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	泊里分输站	7200000	-19~50	DN400	10.0	2	—	—	—
2	岚山分输站	4300000/9000000	-19~50	DN300/400	10.0	4	—	—	—
3	柘汪分输站	3000000	-19~50	DN250	10.0	2	DN400	10.0	3
		6800000							
4	赣榆分输站	2000000	-19~50	DN200	10.0	2	—	—	—
5	连云港分输站	3000000	-19~50	DN300	10.0	3	—	—	—
6	宿迁分输清管站	3000000	-19~60	DN250	10.0	2	DN400	10.0	3
		6000000							
7	淮安分输站	6500000	-19~60	DN400	10.0	2	—	—	—
		13500000	-20~70	DN500	10.5	2	—	—	—
8	宝应分输清管站	2000000	-19~60	DN200	10.0	2	DN400	10.0	3
		6000000							
9	高邮分输站	3000000	-19~60	DN250	10.0	2	—	—	—
10	送桥分输站	8000000	-19~50	DN300/400	10.0	3	—	—	—
11	扬州分输站	6000000	-19~60	DN400	10.0	2	—	—	—
12	南京末分输站	7000000/20000000	-19~60	DN1000	10.0	6	DN1000	10.0	3
		6000000							

附录 D

(规范性)

线路截断阀设置参数

表D.1规定了线路截断阀设置参数。

表 D. 1 线路截断阀设置参数

管道	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
泊里-岚山	-	0.15	9.8	-	4.0	2.5	300	-	20
柘汪-8#平 明阀室	-	0.15	9.8	-	4.0	2.5	180	-	8
9#湖东阀室 -南京末站	-	0.15	9.8	-	4.0	2.5	180	-	8